



**ANALISIS SENTIMEN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG)
PADA MEDIA SOSIAL X MENGGUNAKAN ALGORITMA
NAIVE BAYES DAN SUPPORT VEKTOR MACHINE**

Tugas akhir
diajukan untuk melengkapi
persyaratan mencapai
gelar sarjana

**NAMA : MOH RAFI AKBAR PUTRA
NPM : 202143501770**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS INDRAPRASTA PGRI**

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah mengubah cara masyarakat memperoleh, menyebarkan, dan menanggapi berbagai informasi. Salah satu platform media sosial yang banyak digunakan untuk menyampaikan opini publik adalah X. Melalui platform ini, pengguna dapat mengungkapkan pendapat, kritik, saran, maupun dukungan terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat, termasuk kebijakan dan program pemerintah. Salah satu program pemerintah yang menjadi perhatian masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik, guna mendukung pertumbuhan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebagai program yang melibatkan anggaran besar dan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, Program Makan Bergizi Gratis memunculkan berbagai tanggapan dari publik, baik yang bersifat positif, negatif, maupun netral. Beragam opini masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis banyak disampaikan melalui media sosial X. Jumlah data yang sangat besar dan terus bertambah setiap saat menjadikan proses analisis opini secara manual tidak efektif dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mampu mengolah dan menganalisis data teks secara otomatis untuk mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat

terhadap program tersebut. Analisis sentimen merupakan salah satu cabang dari bidang Text Mining dan Natural Language Processing yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengekstraksi, dan mengklasifikasikan opini atau emosi yang terkandung dalam suatu teks. Melalui analisis sentimen, opini masyarakat dapat dikategorikan ke dalam sentimen positif, negatif, atau netral sehingga dapat memberikan gambaran mengenai persepsi publik terhadap suatu isu atau kebijakan.

Dalam proses klasifikasi sentimen, berbagai algoritma machine learning telah banyak digunakan, di antaranya adalah Naive Bayes dan Support Vector Machine. Algoritma Naive Bayes dikenal memiliki proses komputasi yang sederhana, cepat, dan efektif dalam mengklasifikasikan data teks. Sementara itu, Support Vector Machine memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data berdimensi tinggi dan sering menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi pada berbagai kasus klasifikasi teks. Kedua algoritma tersebut banyak digunakan dalam penelitian analisis sentimen karena memiliki keunggulan masing-masing dalam mengolah data teks dari media sosial.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis pada media sosial X menggunakan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membandingkan kinerja kedua algoritma tersebut berdasarkan hasil klasifikasi yang diperoleh. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persepsi masyarakat terhadap Program

Makan Bergizi Gratis serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Banyaknya opini masyarakat mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di media sosial X sehingga sulit untuk mengetahui kecenderungan sentimen publik secara manual.
2. Belum diketahui secara pasti dominasi sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), apakah cenderung positif, negatif, atau netral berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial X.
3. Diperlukan metode klasifikasi yang mampu mengolah dan mengelompokkan data opini masyarakat secara otomatis dan akurat untuk menghasilkan informasi sentimen yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program.
4. Belum diketahui algoritma yang memberikan performa klasifikasi terbaik dalam analisis sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG),

hususnya antara algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

Identifikasi masalah tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian yang berjudul "Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine".

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data penelitian berupa tweet yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperoleh dari media sosial X dalam periode pengambilan data yang telah ditentukan.
2. Analisis sentimen dilakukan dengan mengelompokkan data tweet ke dalam tiga kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan netral.
3. Algoritma yang digunakan dalam proses klasifikasi sentimen hanya terbatas pada Naive Bayes dan Support Vector Machine.
4. Evaluasi kinerja model dilakukan berdasarkan nilai akurasi, presisi (precision), recall, dan F1-score untuk membandingkan performa kedua algoritma dalam mengklasifikasikan sentimen terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Batasan masalah ini ditetapkan agar penelitian dapat fokus pada analisis sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghasilkan

perbandingan yang jelas antara algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial X?
2. Bagaimana penerapan algoritma Naive Bayes dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada media sosial X?
3. Bagaimana penerapan algoritma Support Vector Machine dalam mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada media sosial X?
4. Algoritma manakah yang memiliki kinerja klasifikasi lebih baik dalam analisis sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG), antara Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM), berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1-score?

Rumusan masalah tersebut digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan penelitian serta membandingkan performa kedua algoritma dalam melakukan klasifikasi sentimen terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan dari penelitian yang berjudul "Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine" adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan data yang diperoleh dari media sosial X.
2. Menerapkan algoritma Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada media sosial X.
3. Menerapkan algoritma Support Vector Machine untuk melakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada media sosial X.
4. Membandingkan kinerja algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM) berdasarkan nilai akurasi, precision, recall, dan F1-score guna menentukan algoritma yang paling efektif dalam klasifikasi sentimen terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai opini masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghasilkan informasi mengenai performa kedua algoritma yang digunakan dalam analisis sentimen.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang berjudul "Analisis Sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Pada Media Sosial X Menggunakan Algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine" diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Text Mining, Natural Language Processing, dan machine learning. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah mengenai penerapan analisis sentimen pada media sosial sebagai salah satu metode untuk mengetahui opini publik terhadap suatu kebijakan atau program pemerintah.
- b. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik mengenai penggunaan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine dalam proses klasifikasi sentimen. Melalui penelitian ini, dapat diperoleh informasi mengenai tingkat performa kedua algoritma dalam mengolah data teks berbahasa Indonesia yang berasal dari media sosial. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa dengan objek atau metode yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdasarkan opini yang disampaikan melalui media sosial. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis sentimen dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menilai penerimaan masyarakat terhadap program yang sedang dijalankan. Selain itu, hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi berbagai tanggapan, kritik, saran, maupun dukungan yang diberikan oleh masyarakat. Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Bagi Akedemis Dan Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang tertarik dalam bidang analisis sentimen, data mining, text mining, dan machine learning. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses analisis sentimen, mulai dari pengumpulan data, preprocessing, pelabelan data, proses klasifikasi, hingga evaluasi model. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian

lanjutan yang berkaitan dengan analisis opini publik terhadap kebijakan pemerintah, penggunaan algoritma klasifikasi lainnya, maupun pengembangan metode yang dapat meningkatkan akurasi hasil klasifikasi sentimen.

c. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam menerapkan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam suatu penelitian ilmiah. Penulis juga memperoleh pengalaman dalam melakukan pengumpulan data dari media sosial, pengolahan data teks, penerapan algoritma machine learning, serta evaluasi hasil klasifikasi sentimen. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan dalam menganalisis opini masyarakat terhadap suatu program pemerintah. Pengalaman tersebut diharapkan dapat menjadi bekal yang bermanfaat bagi pengembangan kompetensi akademik maupun profesional penulis di masa mendatang.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kecenderungan opini masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang di media sosial X. Informasi tersebut dapat membantu masyarakat untuk memahami bagaimana respons publik terhadap program tersebut berdasarkan data yang dianalisis secara sistematis dan

objektif. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mengukur opini publik. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat mengetahui bahwa pendapat yang disampaikan melalui media sosial dapat dianalisis dan dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kebijakan maupun program yang dijalankan oleh pemerintah.

e. Bagi Pengembangan Teknologi Informasi

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan penerapan teknologi analisis data berbasis machine learning, khususnya pada pengolahan data teks dari media sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu contoh implementasi teknologi kecerdasan buatan dalam mengolah data tidak terstruktur menjadi informasi yang bermanfaat. Dengan membandingkan performa algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM), penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai algoritma yang lebih efektif untuk digunakan dalam klasifikasi sentimen berbahasa Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Analisis Sentimen

Menurut Kevin dkk. (2020:163), “Analisis Sentimen Opinion mining atau analisis sentimen merupakan suatu bidang ilmu dari data mining yang berguna untuk menganalisis, mengolah, dan mengekstrak data tekstual pada entitas, seperti layanan, produk, individu, organisasi, peristiwa, atau masalah dan topik tertentu. Analisis ini berfungsi untuk mendapatkan sebuah informasi dari suatu Analisis Sentimen Transportasi Online himpunan data yang ada. Analisis sentimen adalah penelitian yang baru pada Natural Language Processing (NLP) dan bertujuan menemukan subjektivitas dalam teks maupun mengekstraksi dan menjalankan klasifikasi sentimen pada opini”

Kemudian menurut Sipayung dkk. (2016:959), “Sentiment Analysis adalah merupakan perpaduan dari data mining dan text mining, atau sebuah cara yang digunakan untuk mengolah berbagai opini yang diberikan oleh konsumen atau para pakar melalui berbagai media, mengenai sebuah produk, jasa ataupun sebuah instansi. Sentiment analysis merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memahami, mengekstrak data opini, dan mengolah data tekstual secara

otomatis untuk mendapatkan sebuah sentiment yang terkandung dalam sebuah opini.”

Lalu menurut Salim dkk. (2023:59), “Analisis sentimen, atau sering disebut juga sebagai opinion mining, adalah proses yang digunakan untuk mendeteksi polaritas (positif, negatif, atau netral) dari teks dan mengekstraksi fitur-fitur yang terkait dalam bentuk klasifikasi. Tujuan utama analisis sentimen adalah untuk memahami dan mengidentifikasi pendapat, opini, atau evaluasi yang terkandung dalam teks.”

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Menurut Agustini & Mulyani (2025:363), “Program MBG merupakan implementasi konkret dari agenda besar Indonesia Emas 2045 serta mendukung misi ketujuh dari delapan Astra Cita, yakni memperkuat pembangunan SDM. Inisiatif ini menunjukkan bahwa isu gizi tidak dapat dipisahkan dari agenda pembangunan nasional. Dengan menyoroti kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil, MBG bertujuan untuk menurunkan angka gizi buruk serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal dan termiskin, kelompok yang selama ini kerap luput dari jangkauan layanan dasar negara”

Kemudian menurut Cenderawasih dkk.(2025:130), “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dalam

meningkatkan kualitas kesehatan anak sekolah dan mendukung keberlanjutan

pendidikan. Urgensi program ini terletak pada perannya dalam mengatasi ketimpangan gizi, meningkatkan daya konsentrasi, serta mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan akses terhadap makanan bergizi”

Lalu menurut (Ritonga dkk. (2025:33), “Program makan bergizi gratis, atau dikenal sebagai MBG, merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak serta mendukung keberhasilan pendidikan mereka. Program ini dirancang untuk mengurangi angka stunting, meningkatkan status gizi, dan mendukung prestasi akademik siswa di berbagai tingkat pendidikan. Berdasarkan penelitian, pelaksanaan MBG memiliki dampak positif pada kehadiran dan prestasi akademik siswa, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas asupan gizi mereka”

3. Naïve Bayes

Menurut Manalu dkk. (2017:17), “Naive Bayes merupakan sebuah pengklasifikasian probabilistik sederhana yang menghitung sekumpulan probabilitas dengan menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan teorema Bayes dan mengasumsikan semua atribut independen atau

tidak saling ketergantungan yang diberikan oleh nilai pada variabel kelas.”

Kemudian menurut Siregar.(2020:114), “Metode Naive Bayes adalah salah satu metode klasifikasi. Hasil klasifikasi kelas dengan menggunakan metode Naive Bayes dilakukan dengan membandingkan nilai posterior dari kelas-kelas yang ada. Nilai posterior yang paling tinggi yang terpilih sebagai hasil klasifikasi.”

Lalu menurut Andzar. (2023:187), “Naive bayes merupakan metode pengklasifikasian paling populer digunakan dengan tingkat keakuratan yang baik. Banyak penelitian tentang pengklasifikasian yang telah dilakukan dengan menggunakan algoritma ini. Berbeda dengan metode pengklasifikasian dengan logistic regression ordinal maupun nominal, pada algoritma naive bayes pengklasifikasian tidak membutuhkan adanya pemodelan maupun uji statistic.”

4. Support Vector Machine (SVM)

Menurut Caesar dkk. (2021:159), “SVM (Support Vector Machine) adalah salah satu metode dari beberapa metode machine learning atau pembelajaran mesin yang termasuk dalam kategori supervised learning. SRM (Structural Risk Minimization) adalah prinsip kerja dari metode support vector machine, SRM memiliki tujuan untuk menemukan pemisah kelas yang juga disebut sebagai hyperplane yang paling baik

yang digunakan untuk memisahkan dua buah kelas dengan cara memaksimalkan jarak antar kelas.”

Kemudian menurut Abdusyukur. (2023:75), “Algoritma Support Vector Machine(SVM) sendiri ialah algoritma yang bertujuan untuk menemukan hyperplane maksimal,hyperplaneadalah suatu fungsi yang dapat memisahkan antara dua kelas. Pada prosesnya SVM akan memaksimalkan marginatau jarak antara pola pelatihan dan batas keputusan . Ada beberapa keunggulan dari algoritma ini yaitu diantaranya memiliki peforma yang bagus baik itu digunakan dengan jumlah data yang kecil maupun besar, memiliki peforma yang bagus pada data yang memiliki atribut yang banyak dan mudah diimplementasikan”

Lalu menurut Pravina dkk. (2019:2792), “Support Vector Machine (SVM) termasuk machine learning (supervised learning) yang dapat memprediksi kelas berdasarkan dari hasil proses pelatihan. Dengan melakukan pelatihan menggunakan data masukan dalam bentuk numerik dan hasil dari ekstraksi fitur didapatkan sebuah pola yang nantinya akan digunakan dalam proses pelabelan. Nilai atau pola yang dihasilkan dari Metode Support Vector Machinesebenarnya adalah sebuah garis pemisah yang disebut dengan hyperplane, yang mana garis tersebut berperan dalam memisahkan tweet dengan sentimen positif dengan tweet yang memiliki sentimen negatif”

5. Text Mining

Menurut Yunarfi & Simdy. (2021:79), “Text mining merupakan proses menambang data yang berupa teks dimana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen.”

Lalu menurut Aziza & Rani. (2023:331), “Text mining adalah aplikasi konsep dan teknik data mining untuk mencari pola dalam teks, yaitu proses analisis teks untuk menemukan informasi yang berguna untuk tujuan tertentu. Karena ketidakteraturan struktur data dalam bentuk teks, proses text mining memerlukan beberapa tahap awal, yang pada dasarnya bertujuan untuk menyusun teks menjadi lebih terstruktur.”

Kemudian menurut Andreswari dkk. (2024:71), “Text mining adalah proses untuk memperoleh informasi berkualitas tinggi dari teks. Informasi berkualitas tinggi biasanya didapatkan karena memperhatikan pola dan tren dengan cara mempelajari pola statistik. Pada proses teks mining terdapat pembobotan kata yang bertujuan untuk memberikan nilai/bobot pada term yang terdapat pada suatu dokumen.”

6. Preprocessing Data

Menurut Adzy dkk. (2023:4), “Data pra pemrosesan atau pemrosesan awal merupakan tahap cleaning data dengan memeriksa duplikat data serta tingkat konsistensi, yang dimana tujuan dari proses ini yakni mengubah data mentah menjadi informasi yang sebanding atas apa yang akan dianalisis selanjutnya oleh peneliti.”

Lalu menurut Riani dkk. (2019:26), “Data preprocessing adalah proses membersihkan data dari noise. Salah satu teknik data preprocessing untuk mengatasi ukuran database yang besar adalah dengan membagi database menjadi beberapa bagian sehingga akan mempercepat proses scanning data saat algoritma data mining diterapkan.”

Kemudian menurut (Mardiyyah dkk. 2024:1495), “preprocessing data adalah dilakukannya pembersihan data missing value atau atribut yang memiliki data kosong. Sebelum melakukan pembersihan data, objek data harus terlebih dahulu dimuat ke dalam proses RapidMiner dengan menggunakan dua operator retrieve untuk data train dan data test.”

7. Unified Modeling Language (UML)

Menurut Narulita dkk. 2024:246), “Unified Modelling Language (UML) merupakan sebuah Bahasa yang divisualisasikan dalam bentuk gambar atau grafik yang berfungsi untuk memberikan Gambaran dan

spesifikasi dalam Pembangunan dan dokumentasi dari sebuah pengembangan sistem berorientasi objek (object oriented).”

Lalu menurut Putra dkk. (2019:69), “Unified Modeling Language (UML) merupakan Bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML hanya berfungsi untuk melakukan pemodelan. Jadi penggunaan UML tidak terbatas pada metodologi tertentu, meskipun pada kenyataannya UML paling banyak digunakan pada metodologi berorientasi objek.”

Kemudian menurut Hidayati dkk. (2023:89), “UML adalah seperangkat aturan dan notasi untuk spesifikasi sistem software. Notasi ini menyediakan satu set elemen grafis untuk pemodelan sistem. Perancangan dan Pembangunan aplikasi atau software berbasis objek atau Object Oriented Analysis and Design (OOAD) menganggap segala sesuatunya Adalah objek serta system dipandang sebagai interaksi dari banyak objek yang dimodelkan menggunakan UML”

a. Usecase Diagram

Menurut Studi dkk. (2023:1515), “*Usecase diagram* merupakan tools untuk mengembangkan sistem dengan menjelaskan hubungan antara actor yang terlibat dalam sistem. Diagram ini biasanya digunakan untuk mengkomunikasikan fungsi high level

dari sistem dan ruang lingkup sistem yang menggambarkan beberapa ekspektasi (harapan) dari sistem oleh praktisi di luar sistem.”

Kemudian menurut Aryani dkk. (2024:1035), “Usecase adalah gambaran fungsionalitas suatu sistem yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Adapun usecase yang dimaksud disini adalah sebagai admin perpustakaan untuk melakukan login didalam sistem yang akan dibangun.”

b. Class Diagram

Menurut Voutama. (2022:107), “Class diagram memberikan gambaran hubungan antara tabel - tabel yang ada dalam database. memperlihatkan masing - masing class memiliki attribute dan fungsi sesuai dengan proses yang terjadi.”

Kemudian menurut Syam. (2022:19), “ Class diagram adalah diagram yang digunakan untuk menampilkan beberapa kelas serta paket-paket yang ada dalam sistem/ perangkat lunak yang sedang digunakan. Class diagram memberikan gambaran tentang sistem perangkat lunak dan relasi- relasi yang ada didalamnya. Class diagram juga digunakan sebagai gambaran sistem yang akan dibuat agar dapat memudahkan dalam perancangan program.”

c. Activity Diagram

Menurut Juni dkk. (2023:52), "Activity Diagram Adalah Aktivitas Diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem."

Kemudian menurut Ridho. (2020:87), "Activity diagram adalah bentuk prosedur bisnis. Rangkaian visualisasi atau sekelompok sistem antarmuka pengguna yang merupakan penjelasan dari bentuk prosedur bisnis dari aktivitas diagram. setiap aktivitas adalah desain, menampilkan desain uji antarmuka dan verifikasi setiap aktivitas."

d. Sequence Diagram

Menurut Putra dkk. (2019:71), "Sequence diagram menjelaskan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa pesan (message) yang disusun dalam suatu urutan waktu yaitu urutan kejadian yang dilakukan oleh seorang aktor dalam menjalankan sistem. Diagram ini menunjukkan bagaimana detail operasi dilakukan, pesan apa yang dikirim dan kapan terjadinya."

Kemudian menurut Juni dkk. (2023:52), “Sequence Diagram merupakan sebuah diagram yang bisa menggambarkan proses yang dilakukan user dalam sistem informasi berdasarkan urutan waktu dari tahapan proses tersebut. Sequence diagram menjelaskan interaksi objek yang disusun berdasarkan urutan waktu. Secara mudahnya sequence diagram Adalah Gambaran tahap demi tahap yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan suatu sistem yang sesuai dengan usecase diagram.”

8. PHP

Menurut Hermiati dkk. (2021:55), “PHP adalah bahasa pelengkap HTML yang memungkinkan dibuatnya aplikasi dinamis yang memungkinkan adanya pengolahan data dan pemrosesan data. Semua syntax yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan pada server sedangkan yang dikirimkan ke browser hanya hasilnya saja.”

Lalu menurut Noviana dkk. (2022:114), “ PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain untuk pengembangan web. Selain itu, PHP juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum. PHP diciptakan oleh Rasmus Lerdorf pertama kali tahun 1994. Saat ini PHP adalah singkatan dari PHP: Hypertext Preprocessor, sebuah kepanjangan rekursif, yakni permainan kata dimana kepanjangannya terdiri dari singkatan itu sendiri: PHP: Hypertext Preprocessor.”

Kemudian menurut Sistem dkk. (2017:83), “PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Saat pertama kali dikembangkan oleh programmer bernama Rasmus Lerdoff, PHP awalnya adalah singkatan dari Personal Home Page Tools.”

9. XAMPP

Menurut Hanafri & Luthfiudin. (2018:82), “Xampp merupakan sebuah perangkat lunak gratis sehingga bebas digunakan. Xampp berfungsi sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri dari Apache HTTP Server, MySQL database dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl”

Lalu menurut Daud dkk.(2024:64), “XAMPP merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui XAMPP, pengguna dapat mengelola Database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet sehingga jika koneksi internet terganggu dan tidak dapat mengakses web server. XAMPP merupakan paket PHP berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas Open Source”

Kemudian menurut Raharjo dkk. (2019:121), “XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak system operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai server yang berdiri sendiri (localhost), yang terdiri atas program Apache

HTTP Server, MySQL database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl”

10. Mysql

Menurut Hermiati dkk. (2021:55), “MySQL merupakan suatu jenis database server yang sangat terkenal. MySQL termasuk jenis RDBMS (Relational Database Manajement System). MySQL mendukung bahasa pemrograman PHP, bahasa permintaan yang terstruktur, karena pada penggunaannya SQL memiliki beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi yang bernama ANSI. MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System) server.”

Kemudian menurut Literatur. (2023:610), “MySQL adalah salah satu jenis database server yang terkenal yang termasuk ke dalam jenis RDBMS (Relational Database Management System). (Kurniawan, 2010). MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System) server. RDBMS Adalah program yang memungkinkan pengguna database untuk membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model relational. Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya.”

Lalu menurut Rahmatullah & Ropianto. (2017:2), “MySQL adalah sebuah database manajemen system (DBMS) populer yang memiliki fungsi sebagai relational database manajemen system

(RDBMS). Selain itu MySQL software merupakan suatu aplikasi yang sifatnya open source serta server basis data MySQL memiliki kinerja sangat cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan serta bekerja dengan arsitektur client server atau embedded system. Dikarenakan faktor open source dan popular tersebut maka cocok untuk mendemonstrasikan proses replikasi basis data.”

B. Penelitian Yang Relevan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Verena dkk. (2021)	Analisis Sentimen Twitter menggunakan Metode Naive Bayes dengan Relevance Frequency Feature Selection (Studi Kasus: Opini Masyarakat mengenai Kebijakan New Normal)	<i>Metode Naive Bayes dengan Relevance Frequency Feature Selection</i>	Berdasarkan hasil pengujian tingkat akurasi dengan metode klasifikasi Naive Bayes, didapatkan hasil akurasi tertinggi sebesar 73,3%, dengan precision 75,8%, recall 73,3% dan f-measure 73,4% pada pengujian fold-4 dan akurasi terendah pada fold-5 dengan hasil akurasi sebesar 55% dengan precision 54%, recall 55% dan f-measure 54,2%. Terjadi perbedaan akurasi yang cukup besar dari kedua

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				fold tersebut yaitu sebesar 18%. Dari pengujian yang dilakukan sebanyak 5 kali tersebut, rata-rata akurasi yang didapatkan adalah sebesar 62,7%. Pada fold-4 didapatkan akurasi tertinggi karena dari 60 data uji pada fold tersebut, didapatkan hasil prediksi benar sebanyak 44 data dan 16 sisanya salah.
2	Bayes dkk. (2025)	Analisis Sentimen Aplikasi Playstore Sirekap 2024 Pasca Pilpres Dengan perbandingan Metode Support Vector Machine (Svm), Naïve Bayes Classifier Dan Random Forest.	<i>Naïve Bayes Dan Support Vector Machine</i>	Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk implementasi prinsip demokrasi yang penting bagi suatu negara, dan dengan berkembangnya sistem pemilu, Mahkamah Konstitusi telah mengatur pelaksanaan Pemilu secara serentak. Penelitian ini berfokus pada analisis sentimen terkait opini Pasca Pilpres 2024 aplikasi PlayStore Sirekap2024, dengan membandingkan tiga metode klasifikasi yaitu Support Vector Machine (SVM),

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Naïve Bayes Classifier, dan Random Forest. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode SVM memiliki akurasi tertinggi di antara ketiga metode tersebut, yaitu sebesar 82%, diikuti oleh Random Forest dengan akurasi 81%, dan Naïve Bayes dengan akurasi 71%. Berdasarkan perbandingan tersebut, SVM merupakan model yang paling efektif dalam mengklasifikasikan sentimen komentar atau opini pada aplikasi Sirekap.
3	Safrudin dkk. (2024)	Perbandingan Kinerja Naïve Bayes Dan Support Vector Machine Untuk Klasifikasi Sentimen Ulasan Game Genshin Impact	<i>Naïve Bayes Dan Support Vector Machine</i>	Dalam penelitian ini, Hasil dari tahapan pengumpulan data menunjukkan bahwa berhasil disrape sebanyak 2000 data ulasan pengguna Genshin Impact dari Google Play Store. Data tersebut kemudian berhasil dipreprocess untuk membersihkan data dari noise, melakukan standarisasi teks, dan mempersiapkan data untuk

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				analisis sentimen selanjutnya. Selanjutnya data berhasil dibagi menjadi data latih dan data uji secara acak, lalu ditransformasikan ke dalam vektor-vektor fitur menggunakan TfidfVectorizer.
4	Ansori dkk. (2022)	Perbandingan Metode Machine Learning dalam Analisis Sentimen Twitter	<i>Naïve Bayes Dan Support Vector Machine</i>	Dalam penelitian ini telah dilakukan eksperimen perbandingan kinerja dari 4 algoritma klasifikasi, yaitu Support Vector Machine, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes Classifier, dan Logistic Regression dalam melakukan analisis sentimen tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Shidiq & Alita. (2025)	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Kasus Judi Online Menggunakan Data Dari Media Sosial X Pendekatan Naive Bayes Dan Svm	<i>Naïve Bayes Dan Support Vector Machine</i>	Penelitian opini publik tentang kasus perjudian daring yang memanfaatkan data X menunjukkan bahwa teknik support vector machine (SVM) mengungguli naive bayes dalam mengkategorikan opini positif dan negatif. Dalam kumpulan data yang mencakup 2.866 contoh, yang mencakup 1.436 contoh positif (50,12%) dan 1.429 contoh negatif (49,88%), Support Vector Machine (SVM) memperoleh akurasi sebesar 83%, sedangkan Naive Bayes memperoleh akurasi sebesar 79%. Manfaat utama SVM adalah kapasitasnya untuk menangani data dengan margin dan kejelasan yang lebih besar, sehingga memfasilitasi diferensiasi yang lebih efektif antara sikap positif dan negatif.

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6	(Anastasya et a(2025)	Optimasi Algoritma Svm Dengan Pso Untuk Analisis Sentimen Pada Media Sosial X Terhadap Kinerja Timnas Di Era Shin Tae-Yong	<i>Naïve Bayes Dan Support Vector Machine</i>	Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa analisis sentimen terhadap kinerja Timnas Indonesia di era Shin Tae Yong menggunakan algoritma Support Vector Machine (SVM) yang dioptimasi dengan Particle Swarm Optimization (PSO) memberikan hasil yang lebih baik. Sebelum optimasi, model SVM mencapai akurasi 72,1%, sedangkan setelah optimasi dengan PSO, akurasi meningkat menjadi 75,9%. Penerapan PSO berhasil meningkatkan kinerja model dalam menganalisis sentimen publik terhadap Timnas Indonesia di media sosial X.

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7	Adriantama & Brianorman (2021)	Sistem Pendukung Keputusan Dalam Seleksi Tempat Tinggal (Kost) Mahasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW)	<i>Simple Additive Weighting</i>	Sistem pendukung keputusan ini dibuat untuk mengatasi permasalahan yang dialami mahasiswa dalam penentuan tempat tinggal mereka dengan menggunakan cara <i>SAW</i> dengan skor akhir yang tertinggi akan dijadikan sebagai alternatif terbaik bagi mahasiswa dalam memilih tempat tinggal mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu Dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan selama empat bulan, terhitung dari bulan Oktober 2025 sampai Januari 2026. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan secara bertahap dan disesuaikan dengan jadwal bimbingan serta ketersediaan waktu dari pihak terkait, baik dari pembimbing maupun responden yang terlibat dalam pengujian sistem.

No	Kegiatan	April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi literature dan pengumpulan teori																				
2	Pengumpulan data tweet dari Tweeter																				
3	<i>Preprocessing</i> dan pelabelan data																				
4	Penerapan algoritma <i>Naïve Bayes</i>																				
5	Penerapan model sistem pada aplikasi																				
6	Analisis hasil dan evaluasi																				
7.	Penulisan laporan penelitian																				

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara online dan mandiri dengan memanfaatkan sumber data dari media sosial X. Seluruh proses pengumpulan data, *preprocessing*, pengolahan, dan analisis dilakukan dari tempat tinggal penulis, dengan menggunakan koneksi internet.

B. Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang sistematis dan terstruktur, dengan tujuan untuk memastikan, yaitu :

1. Pengumpulan Data

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data berupa opini, komentar, dan tanggapan masyarakat terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terdapat pada media sosial X. Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik crawling data secara otomatis menggunakan Application Programming Interface (API) X (Twitter). Pengambilan data dilakukan berdasarkan kata kunci yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), seperti "Makan Bergizi Gratis", "MBG", "Program MBG", dan kata kunci lain yang relevan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diseleksi dan dibersihkan dari data yang tidak relevan agar diperoleh dataset yang sesuai dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses pelabelan (labeling) untuk menentukan kategori sentimen dari setiap opini yang diperoleh. Pada penelitian ini, sentimen

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral. Hasil pelabelan tersebut akan digunakan sebagai data acuan dalam proses klasifikasi sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine (SVM).

2. Pelabelan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah pelabelan data (labeling). Pada tahap ini setiap tweet akan diberi label sentimen berdasarkan isi opini yang disampaikan. Kategori sentimen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sentimen positif, sentimen negatif, dan sentimen netral. Proses pelabelan dilakukan untuk menghasilkan data yang siap digunakan dalam proses pelatihan dan pengujian model klasifikasi.

3. Preprocessing Data

Tahap preprocessing data dilakukan untuk membersihkan data dari berbagai unsur yang tidak diperlukan sehingga data menjadi lebih terstruktur dan siap diolah. Proses preprocessing meliputi cleaning untuk menghapus URL, mention, hashtag, emoji, dan karakter khusus, case folding untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil, tokenizing untuk memisahkan kalimat menjadi kata-kata, stopwords removal untuk menghilangkan kata-kata yang tidak memiliki makna penting, serta stemming untuk mengubah kata menjadi bentuk dasar.

4. Transformasi Data Menggunakan TF-IDF

Data hasil preprocessing selanjutnya diubah ke dalam bentuk numerik menggunakan metode Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF). Metode ini digunakan untuk memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan tingkat kemunculan kata dalam dokumen dan keseluruhan dataset. Hasil transformasi TF-IDF akan digunakan sebagai fitur masukan bagi algoritma klasifikasi.

5. Pembagian Dataset

Pada tahap ini dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Data training digunakan untuk membangun model klasifikasi, sedangkan data testing digunakan untuk menguji performa model yang telah dibangun. Pembagian data dapat dilakukan dengan perbandingan 80:20 atau menggunakan metode cross validation untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih optimal.

6. Penerapan Algoritma Naive Bayes

Tahap berikutnya adalah penerapan algoritma Naive Bayes untuk melakukan klasifikasi sentimen. Algoritma ini memanfaatkan teori probabilitas untuk menentukan kategori sentimen berdasarkan fitur-fitur yang diperoleh dari hasil pembobotan TF-IDF. Model yang terbentuk kemudian digunakan untuk mengklasifikasikan data testing ke dalam kategori positif, negatif, atau netral.

7. Penerapan Algoritma Support Vector Machine (SVM)

Selain menggunakan Naive Bayes, penelitian ini juga menerapkan algoritma Support Vector Machine (SVM) untuk melakukan klasifikasi sentimen. Algoritma SVM bekerja dengan mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan data ke dalam kelas-kelas sentimen yang berbeda. Hasil klasifikasi dari algoritma SVM kemudian digunakan sebagai bahan perbandingan dengan algoritma Naive Bayes.

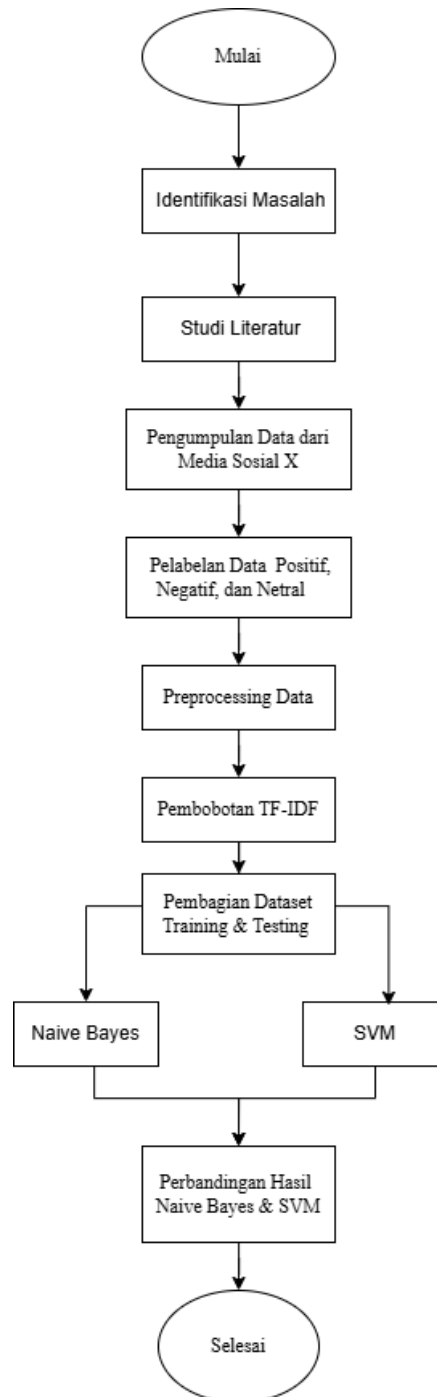
8. Evaluasi dan Perbandingan Model

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine dalam mengklasifikasikan sentimen. Evaluasi dilakukan menggunakan Confusion Matrix dengan parameter Accuracy, Precision, Recall, dan F1-Score. Hasil evaluasi dari kedua algoritma kemudian dibandingkan untuk mengetahui algoritma yang memiliki performa terbaik dalam analisis sentimen Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

9. Analisis Hasil dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah melakukan analisis terhadap hasil klasifikasi dan evaluasi yang telah diperoleh. Analisis dilakukan untuk mengetahui kecenderungan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta membandingkan tingkat akurasi antara algoritma Naive Bayes dan Support Vector Machine. Berdasarkan hasil analisis

tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.



C. Algoritma

Naive Bayes merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang didasarkan pada Teorema Bayes dan memiliki asumsi bahwa setiap fitur bersifat independen terhadap fitur lainnya. Algoritma ini banyak digunakan dalam analisis sentimen karena memiliki proses komputasi yang sederhana, cepat, dan mampu menghasilkan tingkat akurasi yang baik pada data teks.

Pada penelitian ini, algoritma Naive Bayes digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Data yang telah melalui proses preprocessing dan pembobotan TF-IDF digunakan sebagai masukan untuk membangun model klasifikasi. Selanjutnya model tersebut digunakan untuk memprediksi sentimen pada data pengujian. Perhitungan probabilitas pada algoritma Naive Bayes didasarkan pada Teorema Bayes yang menghitung kemungkinan suatu dokumen termasuk ke dalam kelas tertentu berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya.

Support Vector Machine (SVM) merupakan algoritma machine learning yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dengan mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Algoritma ini dikenal memiliki kemampuan yang baik dalam menangani data berdimensi tinggi, termasuk data teks hasil ekstraksi fitur menggunakan metode TF-IDF.

Pada penelitian ini, algoritma SVM digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kategori positif, negatif, dan netral. Data hasil preprocessing dan pembobotan TF-IDF digunakan sebagai fitur masukan dalam proses pembentukan model. Model yang dihasilkan kemudian digunakan untuk memprediksi sentimen pada data pengujian.

Keunggulan algoritma SVM terletak pada kemampuannya menemukan batas pemisah (hyperplane) yang optimal sehingga dapat memaksimalkan jarak antar kelas dan meningkatkan akurasi klasifikasi.